정유화학/배터리 Analyst 전우제
wchun@kbfg.com

연구원 송윤주
yunju.jade.song@kbfg.com

미국 데이터 안보 최대 수혜

2027년 태양광/2차전지 전망

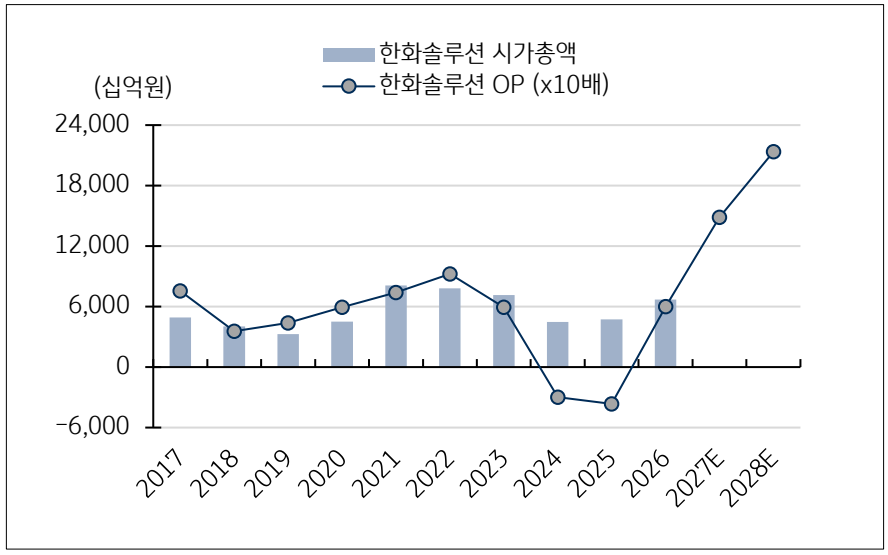
2026년 11월 9일

Summary (태양광/2차전지)

2027년 태양광/2차전지 전망

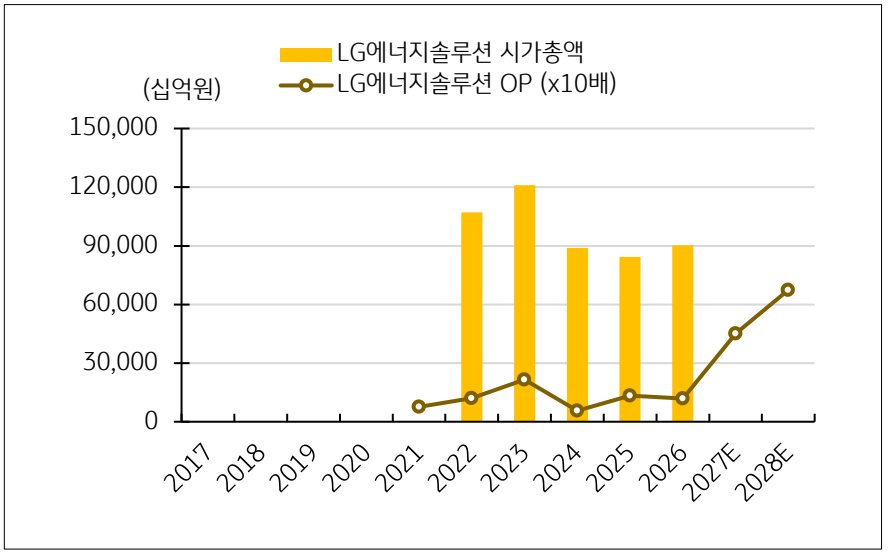
- 태양광: 1) AI발 미국 전력 수요 강세, 2) Section 232로 2027년 Up-Cycle 기대
- 2차전지: 1) 미국 ESS 성장/정책, 2) 유럽 EV 정책으로 K-배터리 시황 크게 회복할 전망

태양광 대표 기업 시가총액 및 영업이익 추이 (한화솔루션)



자료: Quantiwise, KB증권 추정

2차전지 대표 기업 시가총액 및 영업이익 추이 (LG에너지솔루션)



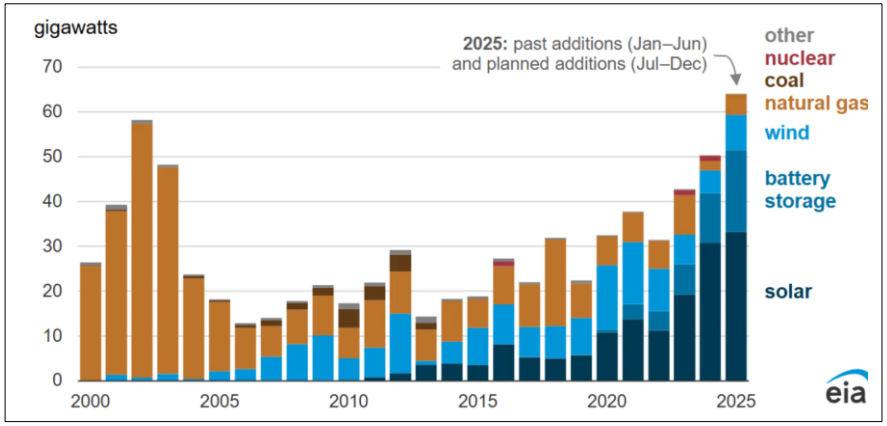
자료: Quantiwise, KB증권 추정

[태양광] Section232 효과는 대단할 것

Section232: 제품 판가/마진 급등 이미 진행 중

- 미국은 1970년대 오일 파동 이후, 자국 에너지 보호에 민감
- 태양광도 2012년, 2018년, 2024년 중국/동남아 반덤핑/상계관세 시작
- 고율 관세에도 수입 지속되자, 2026년말부터 최저 수입가격 도입
- 2H27 이후 설치될 신규 대형 Project 들은 판매가격 인상 중
- 모듈의 경우, 판매가격이 0.31 cent → 0.44 cent 로 인상 예상

미국 신규 발전원 증설 추이



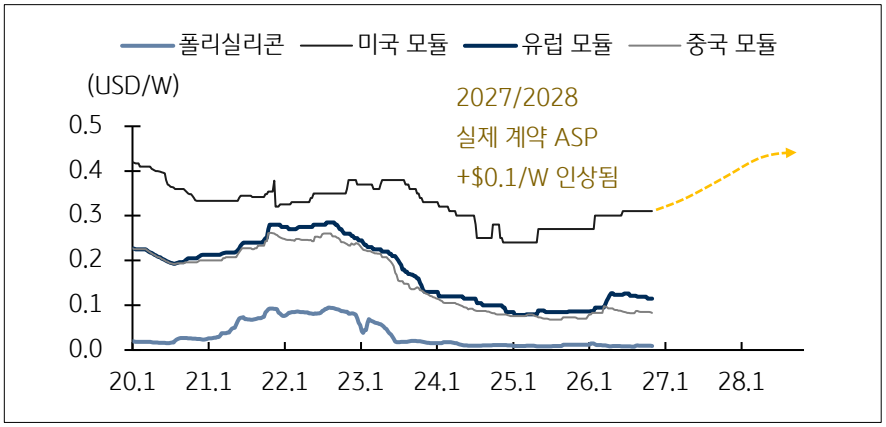
자료: EIA, KB증권

Section 232 MIP (최저수입가격) 및 관세 구조

품목	MIP (USD/kg)	15% 종가세	수입 가격 변화 (cent/W)
폴리실리콘	21	미적용	3cent → 4cent
잉곳/웨이퍼	100	적용	
셀	0.22	적용	14 → 22 → 25.3 cent
모듈	0.38	적용	30 → 38 → 43.7 cent

자료: The White House, KB증권

폴리실리콘 및 주요지역 모듈 가격



자료: PV Infolink, KB증권

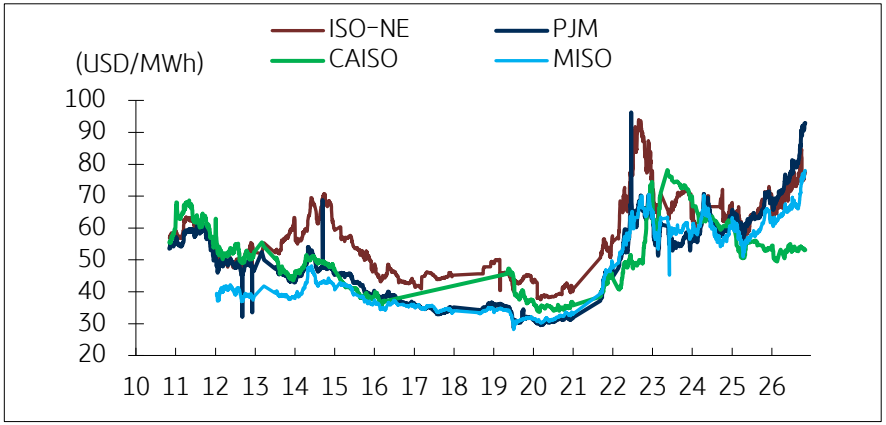
KB증권

[태양광] 미국발 Up-Cycle

AI 수요로 인한 전기료 급등

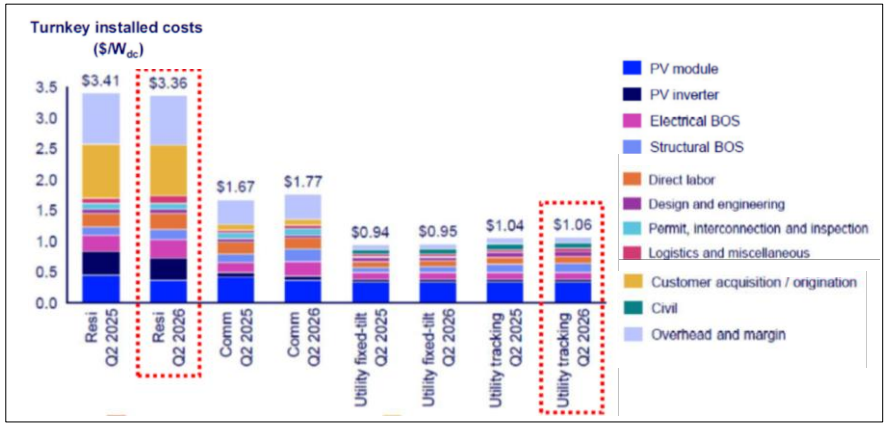
- 모듈 인상, 금리에 따른 태양광 발전소 원가 우려도 있지만
- 모듈가격은 태양광 발전소 원가에서 11~31%에 해당되며
- 최근 미국 전력 구매가격이 급증하고 있음
- 미국 발전소 건설 속도는 이미 Full-Capa로, AI발 전력 수요 증가를 따라갈 수 없음
- 태양광 발전소의 가치는 이제 상승 시작

미국 전력 구매가격 급증



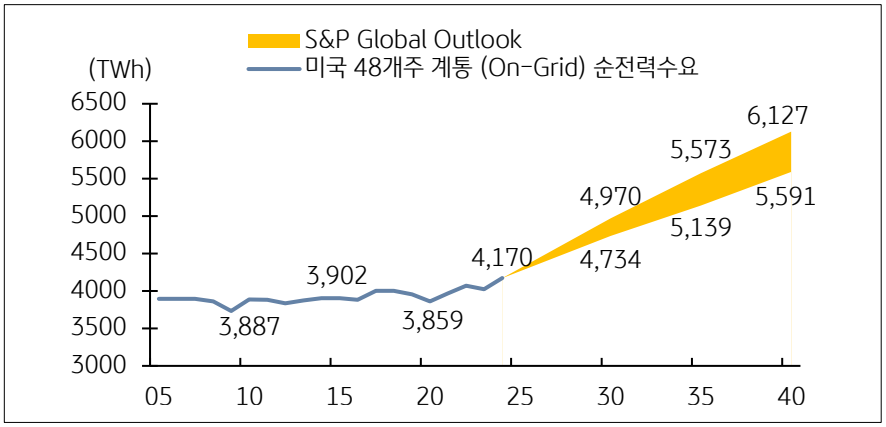
자료: Bloomberg, KB증권 / 주 : Peaktime 3~4년 선물 기준

미국 태양광 발전소 건설 원가



자료: Wood Mackenzie, KB증권

미국 48개주 계통 (On-Grid) 순전력수요



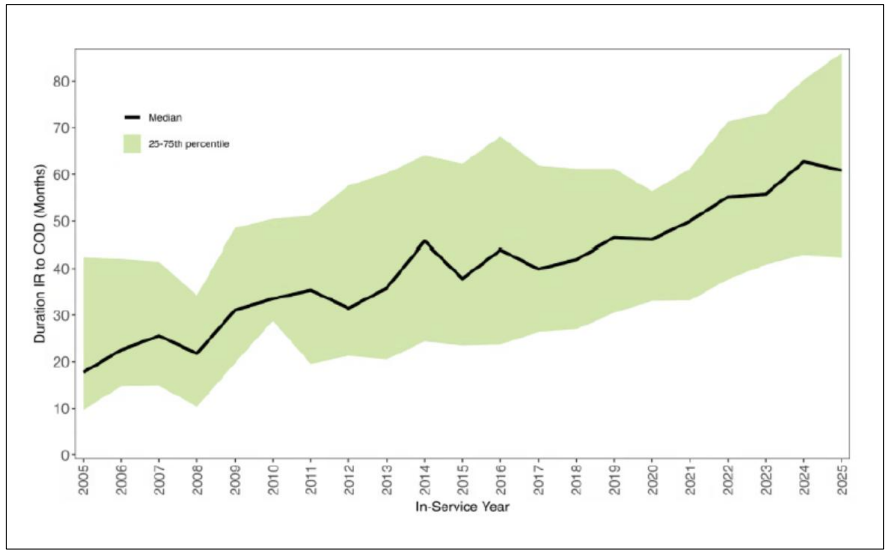
자료: US National Power Demand Study, S&P Global, KB증권

[태양광/ESS] 계통 연계 대기열 상황은 발전 사업자에게 호재

미국 신규 발전원 설치 대기열 병목: 빅테크에게는 부담이나, 발전 사업자는 호재

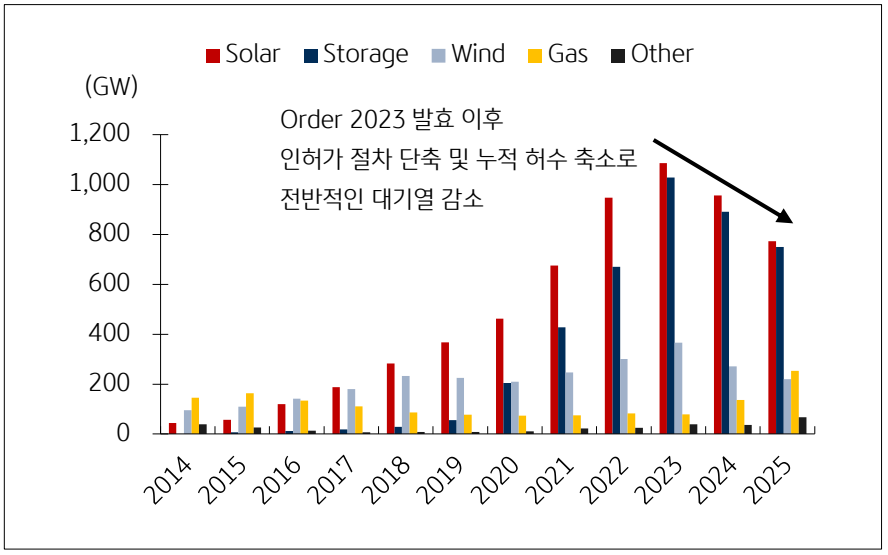
- 미국 발전소 건설 속도는 이미 Full-Capa로, 신규 발전원 → 완공까지 5년 이상 소요
- AI발 전력 수요 증가를 따라갈 수 없음. 태양광 발전소의 가치는 이제 상승 시작
- 2024년 통과된 Order2023을 시작으로 미국 인허가 절차 단축

미국 발전원 신청 → 완공 소요 기간 (5년)



자료: Lawrence Berkeley National Laboratory, KB증권

계통연계 대기열 발전원별 설비 규모 추이



자료: Lawrence Berkeley National Laboratory, KB증권

[태양광/ESS] 계통 연계 대기열 상황은 발전 사업자에게 호재

미국 신규 발전원 설치 대기열 병목: 빅테크에게는 부담이나, 발전 사업자는 호재

- 다만, Order 2023으로 인한 실제 완공 시점은 2028년 시작으로 추정
- 2026~2028년 기간 부족분을 채우기 미국 RTO (PJM/MISO 등) 들은 위해 발전 패스트트랙을 시행 중
- 또한, 2026년 PJM을 시작으로 발전소/데이터센터 BTM 건설 절차를 완화 시켰고
- 2027년 중순부터는 다수 RTO들이 Co-Location을 도입하기 위해 준비 중

미국 전력망 규제 완화 정책

정책	정책	규제 확정	실물 효과	비고
공급 정책	**Order 2023**	2024.5 발효 ISO마다 다름	**2028 초~**	2024~2025: 각 ISO/RTO 컴플라이언스 승인, +3년 후 페널티 시작 미국 전체 신규 발전원 설치에 대한 절차 간소화 (클러스터 처리)
공급 정책	발전 패스트트랙	(최초) 2025.2~	2026~2028	RTO 3개 요청, 4회 승인 (2027 말 일몰). 발전소 공급 개선 요인 - MISO: 누적 58건 (29GW) 중 38건 (18GW) 계약 완료 - PJM: 41건 (7.9GW)우선 심사중, 10월 3건 (2.1GW) 추가 선정 * PJM RBP: 발전용량 부족분 (6.8GW) 해소를 위한 장기 (~15년) 수익계약 프로젝트
수요 정책	**Co-location Order**	2025.12	**2025 말~**	PJM, 대형부하 (AIDC)의 BTM 우회 건설 허용. AI-DC 수요 개선 요인
수요 정책	**Large Load Show Cause**	2027상	**2027 중~**	Co-Location Order을 6개RTO로 확대, 비용전가 규율 등 확립할 예정
수요 정책	NERC 신뢰도 표준	2026.12	2027 중~	AI-DC를 발전소와 동일하게 안전 규제 적용. ESS 의무화 개념
재정 정책	DOE 송전 자금 (SPARK)	2026.9 선정	2027~2029	전선 교체 등에 자금 지원, 한국 기업들에 영향 제한적 31건, 총 $5.25B (연방 $1.9B), 23GW 증설

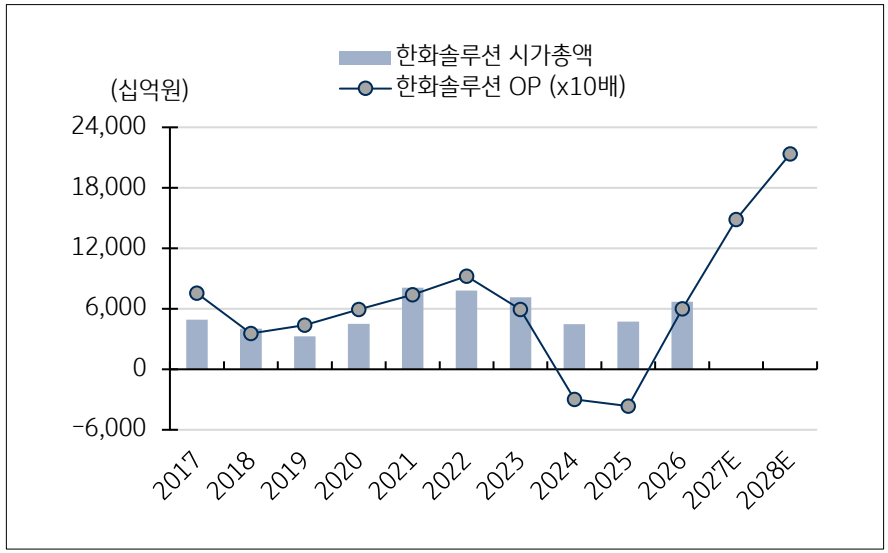
자료: DOE, FERC, PJM, MISO, KB증권

한화솔루션

2026년은 회복, 2027년은 도약

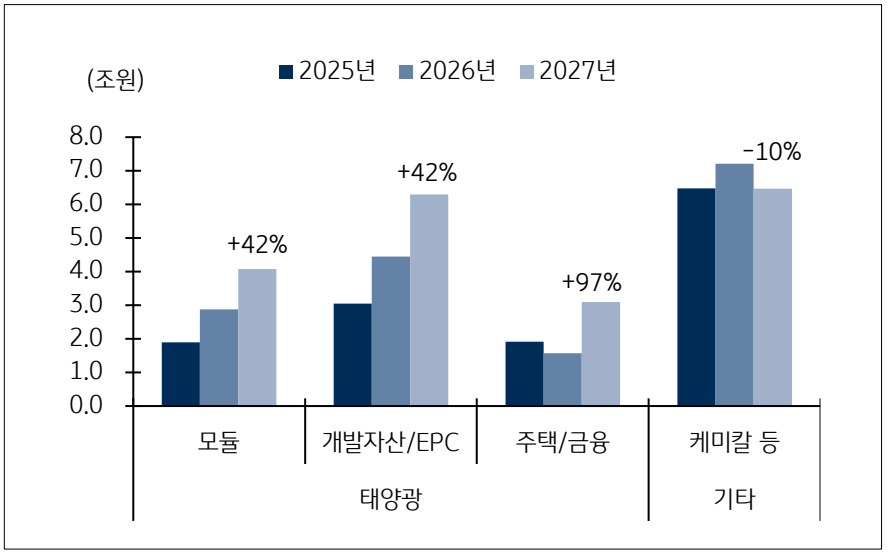
- 2025년 미국 모듈 항구 제재, EPC 비용상승 등 이슈 있었으나, 2026년에는 단계적으로 회복세 시현
- 2025~2027년 추정 영업이익은 -0.36조원 → +0.60조원 → 14,848억원으로 매년 +1조원 씩 개선 추정
- 2027년은 Section 232 (모듈 이익)과 AI발 전력부족 (EPC/개발자산매각) 실적/수주 개선세로 도약할 전망
- 2027~2028년 추정 기준, P/E 5.9~3.7배, P/B 0.5배

한화솔루션 시가총액 및 영업이익 추이



자료: 한화솔루션, KB증권 추정

한화솔루션 사업부별 매출액 추이



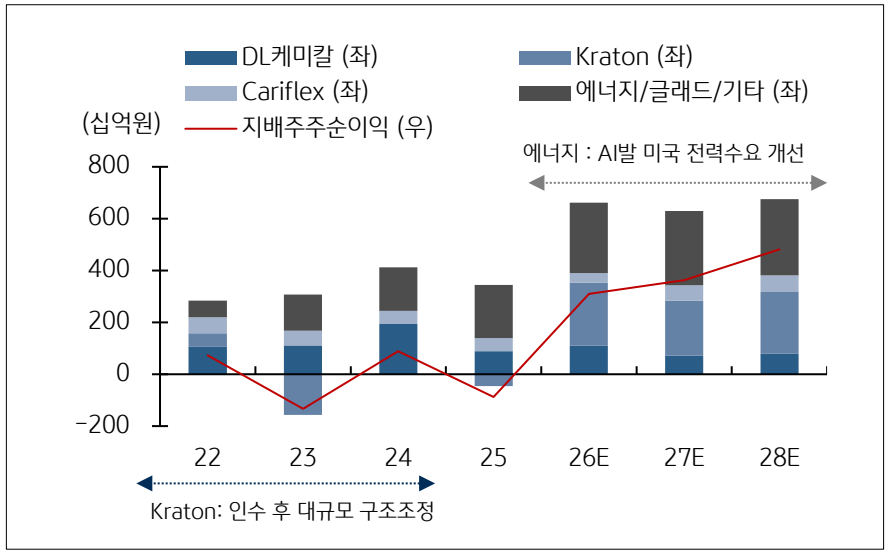
자료: 한화솔루션, KB증권 추정

DL

2026년, 회사는 환골탈태. 주가는 탈퇴

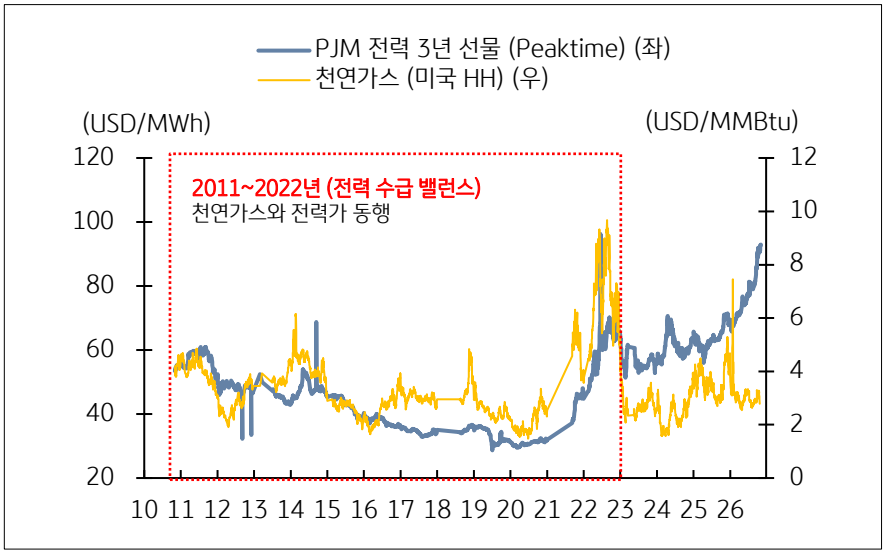
- (1) 2022~25년 미국 Kraton 인수 후 3년간 대규모 구조조정 종료
- (2) 2026년 이후 AI발 전력 가격 상승에 에너지 사업부 (미국 가스 발전소) 실적 크게 개선
- (3) 순차입금 2024년말 4.8조원 → 2026년말 2.0조원 축소
- 2026~2028년 추정 기준, P/E 2.9~1.9배, P/B 0.2배

DL 영업이익 Breakdown 및 지배주주순이익 추정



자료: DL, KB증권 추정

미국 가스 발전소 Spread 개선세



자료: Bloomberg, KB증권

[2차전지] 기대되는 2027년

3개의 미국 ESS 정책

- AI 전력망 정상화 정책 (Order 2023, Co-Location) : 2026~2028년 발전소/데이터센터 완공이 가파르게 성장
- 중국산 장비 제재 (EO 14421, 2026년말~ 수주) : 미국에서 중국 ESS (M/S 70%)를 한국 배터리 기업들이 대체할 것
- 미국 Blue State: “Clean Energy로 직접 가져와라 "

2개의 유럽 EV 정책

- CO2 배출 규제: 2025~2027년 평균 93.6g/km 달성을 위해, 2026년 유럽 전기차 판매대수 +36% YoY 증가 달성
- EU 산업가속화법 (IAA): “Made in Europe”과 “저탄소” 강조

[미국 ESS]

중국산 장비 제재 (EO 14421)

- 미국이 전력 시스템 안보에 국가비상사태를 선언, 중국 등 '특정 외국 주체'의 장비 (ESS, UPS, 인버터, 변압기 등) 공급 제재를 결정
- 미국 M/S의 70~80%에 해당하는 중국산 ESS를 한국 배터리 기업들이 대체할 것
- 2026년말 부터 한국 기업들에 ESS 수주 문의 증가, 2028년 실적 개선으로 이어질 것

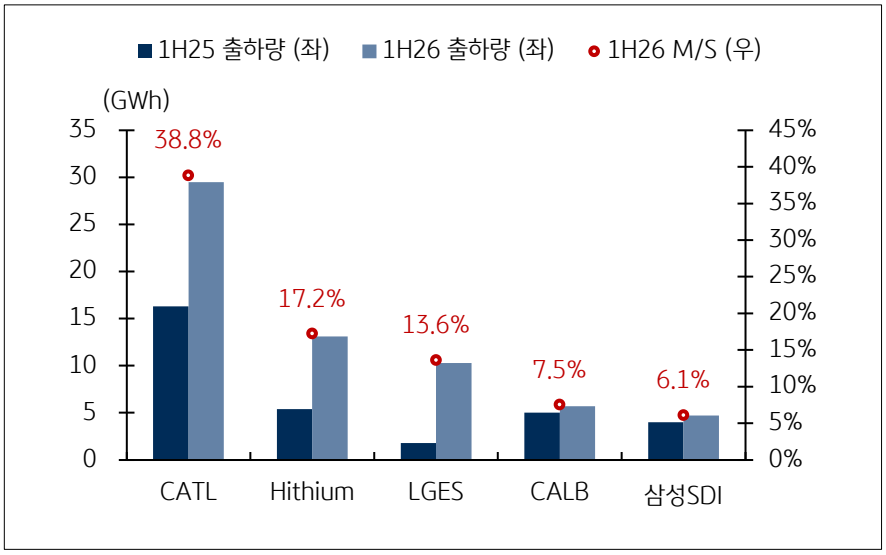
EO 14421 규제 대상 장비의 범위

	非-CFE 기업	CFE 기업 (중국 등)
미국 생산	영향 X (LGES, SDI, SK On)	그레이존 (해석의 여지)
미국 외 생산	영향 X	규제 영역

규제 대상 장비: 벌크전력시스템용 리액터, 캐퍼시터, 변압기, 인버터 (유틸리티급/계통연계), BESS, UPS, 발전기, 발전용 터빈, 고압 차단기 등
*연관 핵심 부품, 소프트웨어, 유지보수 서비스, 원격접속 기능까지 포함

자료: The White House, KB증권 추정
주: 제재 대상은 'foreign-produced (미국 밖에서 제조/생산/조립)' 장비. 즉, CFE가 공급해도 미국에서 제조/조립/생산 시 제외된다고 해석. 단 미국의 중국 제재 기조를 감안, 추후 공개될 에너지부장관 시행규칙에서 핵심부품/우회생산 등으로 추가 제재 기준이 제시될 가능성도 존재하기에 회색영역 처리

상반기 북미 ESS 출하량과 시장 점유율



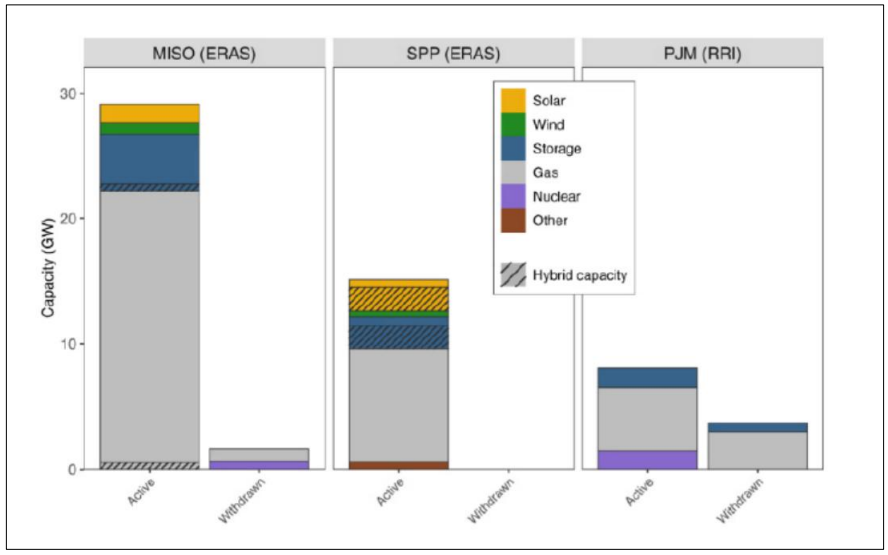
자료: SNE리서치, KB증권

[미국 ESS]

미국 Blue State: “Clean Energy로 직접 가져와라”

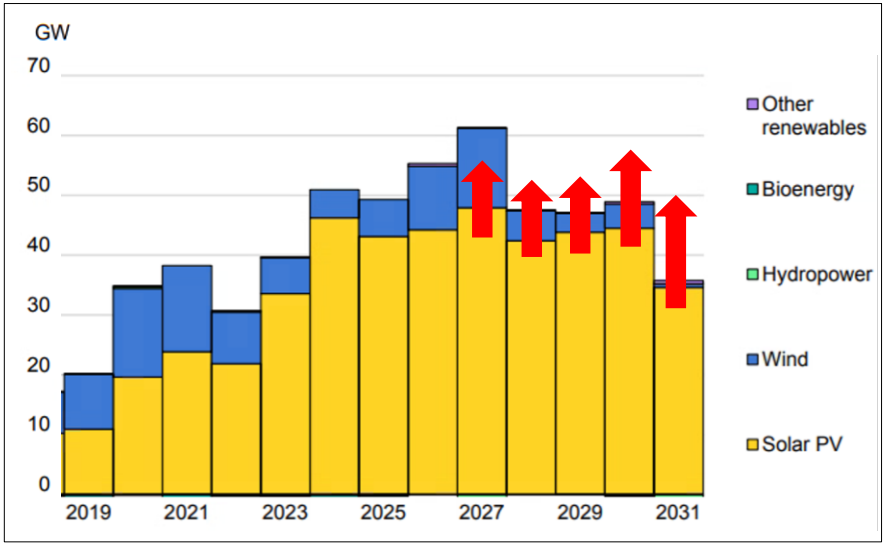
- AI DC 설치 제동에 전체 수요가 소폭 줄어들 수 있지만, 태양광+ESS 비중은 확대
- 트럼프 정권의 “가스 or 태양광” 설치 → “Clean Energy(태양광)” 설치로 전환
- Big Tech 들의 한국 (미국 외 지역) 데이터센터 건설 활성화 가능성

2025~2026 Fast Track 신청 규모: 가스 발전이 대부분



자료: Lawrence Berkeley National Laboratory, KB증권 추정

2027~2031년 태양광+ESS 비중 확대로, 기존 설치 전망 상회할 가능성
***기존 태양광 전망: ~2030년 세액공제 되는 세이프하버 수주 존재**
***단, 2031년~ 태양광 순수 경제성으로 경쟁 가능할 것**

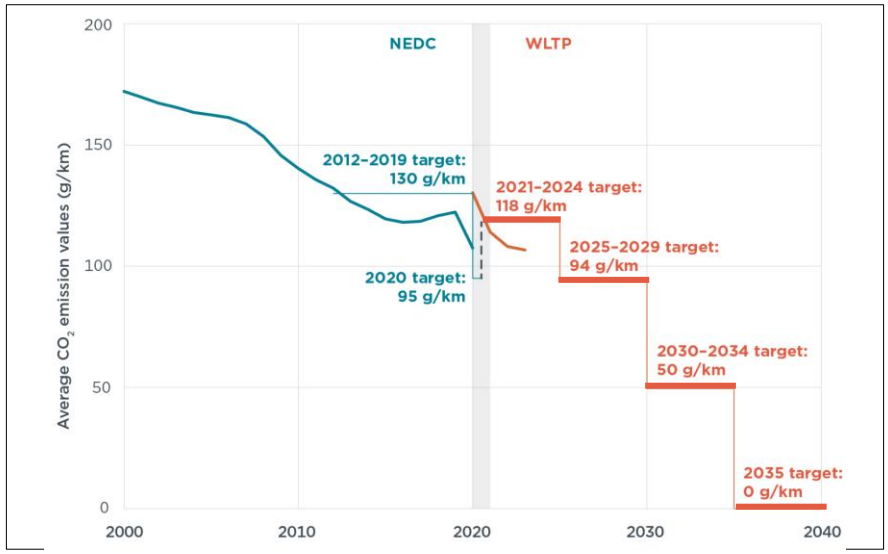


자료: IEA, KB증권

[유럽 EV] 2026년은 CO_2 규제로 "수요" 성장

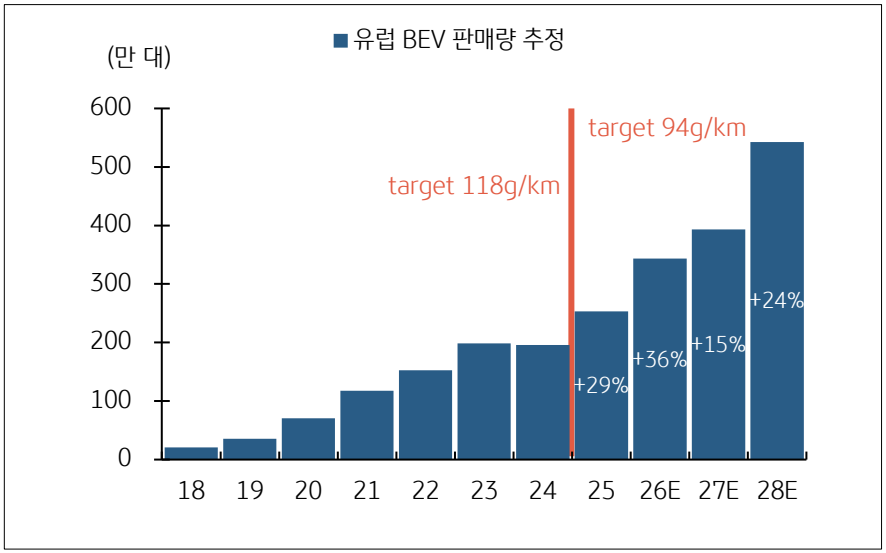
- 기준 변화 (93.6g/km) 이후 3년 유예로, 2025/26년에 달성하지 못한 탄소 저감을 2027년에 맞춰야
- 이에, 중소형 EV 신차 대거 출시, 2025년부터 빠르게 성장 중
- 2026년에도 유럽 전기차 판매량 +36% YoY, 높은 base에서 2027년 성장세 지속 전망

유럽 CO_2 규제로 인한 탄소배출 기준



자료: ICCT, KB증권

유럽 BEV 판매량 추이와 전망



자료: Marklines, KB증권 추정

[EV] IAA 정책으로 “유럽내 공장” 지닌 K-배터리 유리

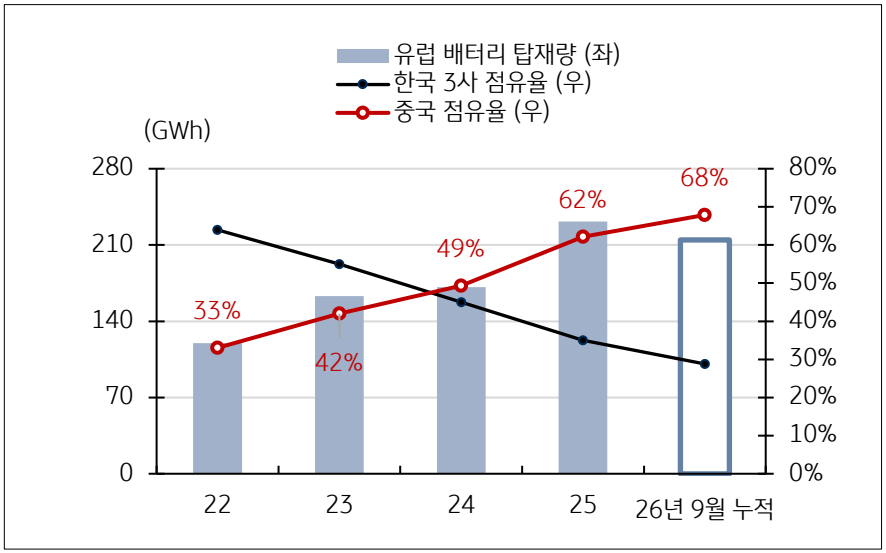
- EU 산업가속화법 (IAA): “Made in Europe”과 “저탄소” 강조 (2027년말 최종 발효 예상)
- EU 내 제조업 비중을 2024년 14.3% → 2035년 20.0%로 회복해 공급망 안정화를 위함
- 중국산 1) 직수출을 개인/기업/공공 보조금 대상에서 배제, 2) 생산/물류 전 과정의 탄소 배출량을 연계
- 중국의 유럽 진출은 49% JV형태로만 가능하며, “핵심 IP 및 기술 이전” 조항도 존재 → 유럽 OEM에게 중국의 배터리 노하우를 제공해야 함
- 한국 배터리 3사는 이미 유럽에 공급망을 구축, 중국 경쟁사 배제되어 득이 실 보다 많을 것

국내 배터리 3사 유럽 공장 현황



자료: 아시아경제, KB증권

유럽 배터리 M/S



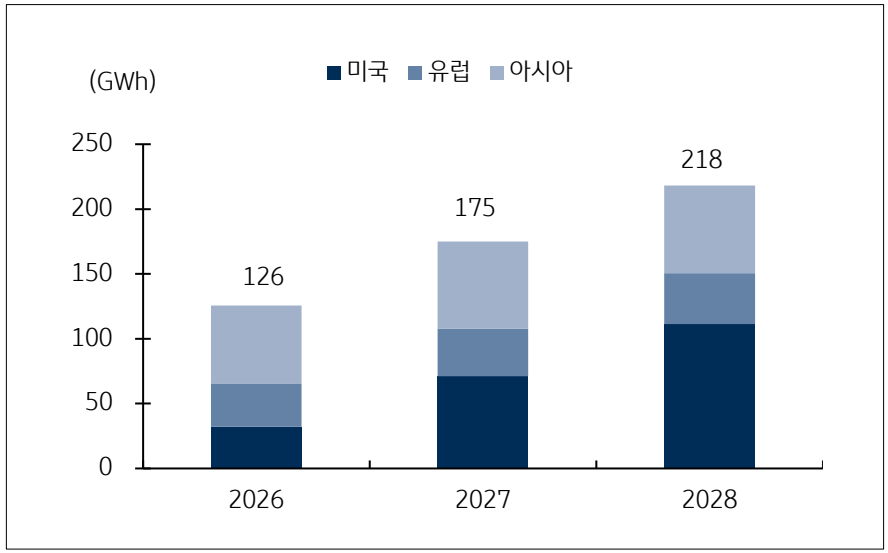
자료: SNE리서치, KB증권

LG에너지솔루션 & LG화학

미국, 유럽, 아시아 ESS/EV 모두 개선세

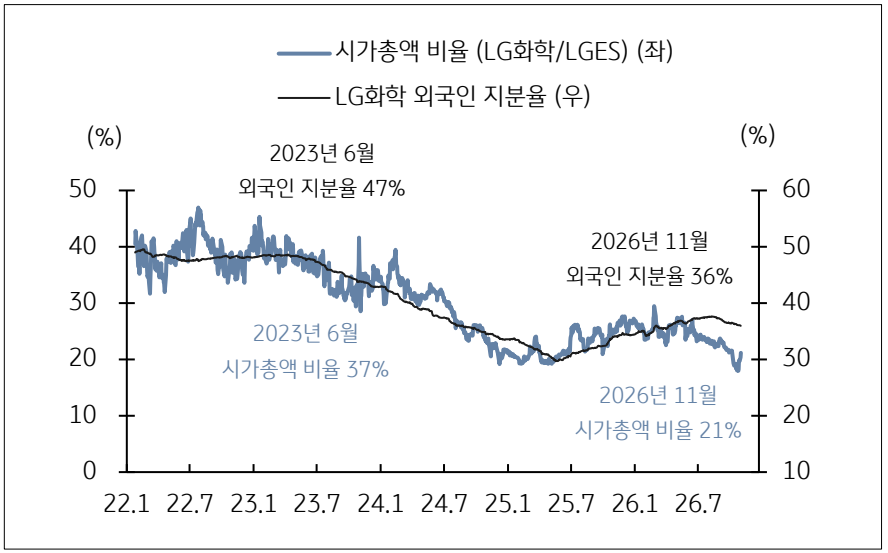
- LG에너지솔루션: 2026~2028년 미국 ESS 성장 지속
- LG에너지솔루션: 2026년말 미국 GM 판매 재개, 유럽/아시아 판매 회복세로 전환
- LG화학: 6월부터 석유화학 산업 둔화 및 양극재 부진 지속에 주가 약세
- LG화학: 2030년까지 LG에너지솔루션 주식 약 10% 매각 진행 중. 투자비 및 주주 환원 정책 기대

미국, 유럽, 아시아 출하량 비중



자료: LG에너지솔루션, KB증권 추정

LG에너지솔루션과 LG화학 주가 추이



자료: Quantiwise, KB증권

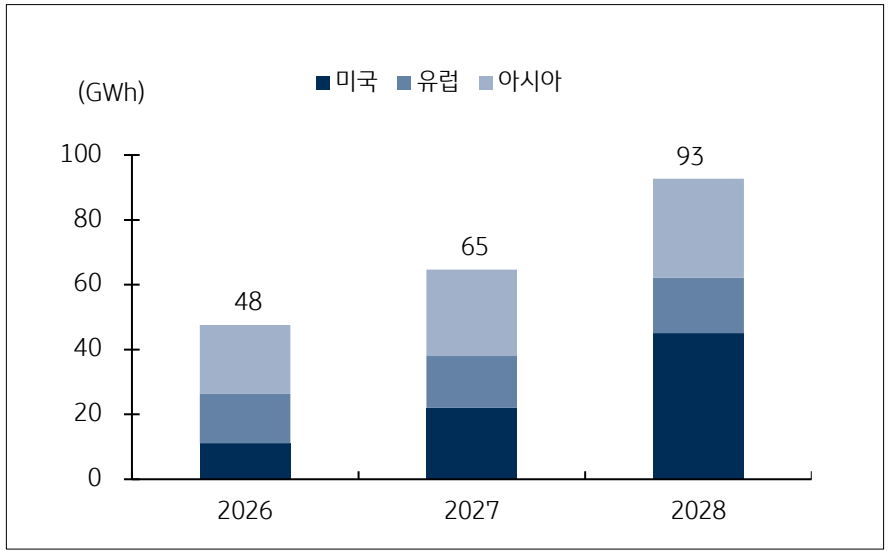
KB증권

삼성SDI

미국, 유럽, 아시아 ESS/EV 모두 개선세

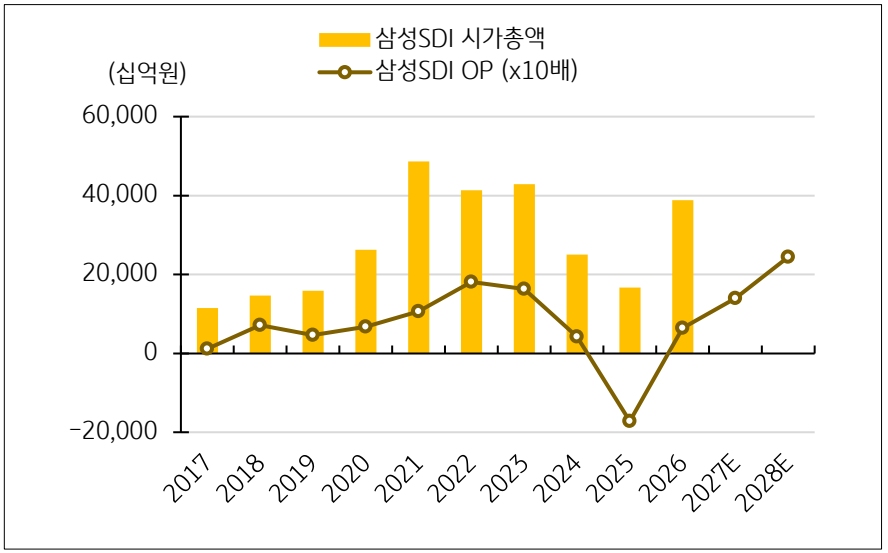
- 2026~2028년 미국 ESS 성장 지속, 올해 수주 120GWh 달성 가능성
- 계약 해지된 2개의 미국 JV를 통해 ESS full 생산 계획이며, 고수익/강점인 BBU/UPS 판매 지속
- 2028년 유럽 EV 판매 성장 기대 (BMW, 벤츠, 폭스바겐 등 주요 OEM의 볼륨 모델)
- 2027년 하반기, 전고체 양산 시작 계획대로 진행될 예정. 휴머노이드, 우주항공 등 사용될 예정

미국, 유럽, 아시아 출하량 비중



자료: 삼성SDI, KB증권 추정

삼성SDI 시가총액 및 영업이익 추이



자료: Quantiwise, KB증권 추정

KB증권

투자자 고지사항

종목명	인수 합병 업무관련	1년이내 IPO	BW/CB/EB 인수계약	유상증자 모집주선	주식 등 1% 이상보유	자사주 취득/처분	주식/파생 등 유동성공급	ETF 설정/해지	ELW 발행/유동성공급	채무이행 보증	계열사 관계	공개매수 사무관련
삼성SDI							○					
LG에너지솔루션												
한화솔루션												
DL												
LG화학						○						

KB증권은 자료 공표일 현재 [한화솔루션]의 채권자 채무자인 법인입니다.
KB증권은 자료 공표일 현재 [LG화학]의 채권자 채무자인 법인입니다.
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,
외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다.
이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견 이나 KB증권이
그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며,
이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보 고서의 저작권은 KB증권에
있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인
목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.

투자의견 분류 및 기준

종목 투자의견 (6개월 예상 절대수익률 기준)		
Buy: 15% 초과	Hold: 15% ~ -15%	Sell: -15% 초과

비고: 2017년 2월 23일부터 KB증권의 기업 투자의견 체계가 4단계 (Strong BUY, BUY, Marketperform, Underperform)에서 3단계 (BUY, HOLD, SELL)로 변경되었습니다.

산업 투자의견 (6개월 예상 절대수익률 기준)		
Positive: 시장수익률 상회	Neutral: 시장수익률 수준	Negative: 시장수익률 하회

비고: 2017년 6월 28일부터 KB증권의 산업 투자의견 체계가 (Overweight, Neutral, Underweight)에서 (Positive, Neutral, Negative)로 변경되었습니다.

투자등급 비율 (2026. 09. 30 기준)

매수 (Buy)	중립 (Hold)	매도 (Sell)
94.6%	5.4%	-

* 최근 1년간 투자의견을 제시한 리포트 기준